Vecteurs gaussiens

C'est une généralisation d'une loi Gaussienne (normale).

Définition

Un vecteur aléatoire X à valeurs dans R d est dit gaussien si toute combinaison linéaire de ses composantes est une variable aléatoire gaussienne.

$X = (X_1, \ldots, X_d)'$; (« ' »:transposée) est un vecteur gaussien, on définit son vecteur moyenne E(X) :

E(X) = transposée de $(E(X_1), \ldots, E(X_d))$

et sa matrice ∑ de variance-covariance par :

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Var}(X_1) & \mathrm{Cov}(X_1,X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_1,X_p) \\ \mathrm{Cov}(X_2,X_1) & \ddots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{Cov}(X_p,X_1) & \cdots & \cdots & \mathrm{Var}(X_p) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma^2_{x_1} & \sigma_{x_1x_2} & \cdots & \sigma_{x_1x_p} \\ \sigma_{x_2x_1} & \ddots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{x_px_1} & \cdots & \cdots & \sigma^2_{x_p} \end{pmatrix}$$

Cette matrice est nécessairement symétrique.

La loi de X est donc entièrement déterminée par m et Σ. On note $X \rightsquigarrow \mathcal{N}(m,\Sigma)$.

Corollaire 1 (Propriété de linéarité)
Soit $X = {}^t(X_1,\ldots,X_d)$ un vecteur gaussien. On note $m = \mathbb{E}(X)$ et $\Sigma = Var(X)$. On a pour toute matrice A possédant d colonnes et pour tout vecteur $b \in \mathbb{R}^d$,

$$AX + b \rightsquigarrow \mathcal{N}(Am + b\ ,\ A\Sigma\,{}^tA)$$

Corollaire 2 (Propriété pour l'indépendance)
Soit $X = {}^t(X_1,\ldots,X_d)$ un vecteur gaussien. Pour tout $(i,j) \in \{1,\ldots,d\}^2$ tel que $i \neq j$, X_i et X_j sont indépendantes si et seulement si $cov(X_i,X_j) = 0$.

Dans le cas général :

cov(X,Y) = E(X.Y) – E(X).E(Y)

Si X et Y sont indépendantes alors cov(X ,Y) = 0

Attention : la réciproque n'est pas toujours vraie sauf lorsqu'il s'agit de lois normales.

Exemple :

X est un vecteur Gaussien composé de 3 variables Gaussiennes (X1,X2,X3)

D'espérance E(X)' = (E(X1), E(X2),E(X3)) = m = (m1, m2, m3) =(2, 0,-4)

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Var(X1) = 3 , Var(X2) = 3, Var(X3) = 2, Cov(X1,X2) = -1, cov(X1,X3) = 0, cov(X2,X3) = 0.

Comme cov(X1,X3) = 0 et comme X1 et X3 sont gaussiennes alors ells sont indépendantes.